

Comparison between Narrow band FM (NBFM) and Wide band FM (WBFM)

(مقارنة بين تعديل التردد ضيق النطاق وواسع النطاق)

Parameter (الخاصية)	Narrow Band FM (NBFM) (تعديل التردد ضيق النطاق)	Wide Band FM (WBFM) (تعديل التردد واسع النطاق)
Modulation Index β (معامل التعديل β)	Less than 1 (أقل من 1)	Greater than 1 (أكبر من 1)
Band Width B_T (عرض النطاق)	2 fm	2(fm + Δf)
Number of Side bands (عدد النطاقات الجانبية)	Two (2) (اثنان)	Infinity (لا نهائي)
Frequency of Message s/l fm تردد إشارة الرسالة fm	30Hz to 3KHz (النطاق البشري)	30Hz to 15 KHZ (من 30 هرتز إلى 15 كيلوهرتز)
Maximum Frequency Deviation (أقصى انحراف للتردد)	15 KHZ 15 كيلوهرتز	75KHZ (75 كيلوهرتز)
Application (التطبيق)	Speech Signal Txn Ex: Mobile Communication (إرسال إشارات الكلام، مثال: الاتصالات المتنقلة.)	Music Signal Txn Ex: FM-stations channels. (إرسال إشارات الموسيقى، مثال: قنوات محطات FM.)

Comparison between AM and FM Properties

مقارنة بين خصائص FM و AM

AM	FM
.Amplitude of the carrier is proportional to m(t) (سعة الموجة الحاملة تتناسب مع الإشارة (m(t)).)	Frequency of the carrier is proportional to m(t). تردد الموجة الحاملة يتناسب مع الإشارة (m(t)).
Carrier frequency is constant. (تردد الموجة الحاملة ثابت.)	Carrier amplitude is constant. (سعة الموجة الحاملة ثابتة.)
Uniform zero crossings. تقاطعات الصفر منتظمة	Variable zero crossings. تقاطعات الصفر متغيرة
Linear process. (عملية خطية.)	Non-Linear process. عملية غير خطية
Small bandwidth. عرض نطاق صغير	Large bandwidth. عرض نطاق كبير
Simple implementation. تنفيذ بسيط	Complex implementation. تنفيذ معقد
Less immune to channel noise and interference. (أقل حصانة لضوضاء القناة والتداخل.)	Highly immune to channel noise and interference. (ذو حصانة عالية لضوضاء القناة والتداخل.)

Comparison between Pulse Modulation (PAM, PWM, PPM)

مقارنة بين تقنيات التعديل النبضي (PAM, PWM, PPM)

S.No	PAM	PWM/PDM	PPM
1	Amplitude of the pulse is proportional to the amplitude of modulating signal سعة النبضة تتناسب طردياً مع سعة الإشارة المُعدّلة.	Width of the pulse is proportional to amplitude of modulating signal عرض النبضة يتناسب طردياً مع سعة الإشارة المُعدّلة.	The relative position of the pulse is proportional to the amplitude of modulating signal الموضع النسبي للنبضة يتناسب طردياً مع سعة الإشارة المُعدّلة.
2	The bandwidth of the transmission channel depends on width of the pulse عرض النطاق الترددي لقناة الإرسال يعتمد على عرض النبضة.	Bandwidth of transmission channel depends on rise time of the pulse عرض النطاق الترددي لقناة الإرسال يعتمد على زمن صعود النبضة.	Bandwidth of transmission channel depends on rise time of the pulse عرض النطاق الترددي لقناة الإرسال يعتمد على زمن صعود النبضة.
3	The instantaneous power of the transmitter varies with amplitude of pulses القدرة اللحظية للمُرسل تتغير مع تغير سعة النبضات.	The instantaneous power of the transmitter varies with width of pulses القدرة اللحظية للمُرسل تتغير مع تغير عرض النبضات.	The instantaneous power of the transmitter remains constant with width of pulses القدرة اللحظية للمُرسل تظل ثابتة.
4	Noise interference is high تداخل الضوضاء عالٍ.	Noise interference is minimum تداخل الضوضاء في حده الأدنى.	Noise interference is minimum تداخل الضوضاء في حده الأدنى.
5	System is complex النظام معقد.	Simple is implement سهل التنفيذ.	Simple is implement سهل التنفيذ.
6	Similar to Amplitude modulation AM. مشابه لتعديل السعة.	Similar to frequency modulation FM. مشابه لتعديل التردد.	Simple to Phase modulation PM. مشابه لتعديل الطور.

Comparison between Synchronous TDM and Statistical TDM (Asynchronous)

(مقارنة بين الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني المتزامن والإحصائي)

Parameter الخاصية	Synchronous TDM المتزامن TDM	Statistical TDM (Asynchronous) الإحصائي TDM
Working آلية العمل	Fixed time slots, even if no data is available, leading to potential bandwidth waste. فتحات زمنية ثابتة، حتى لو لم تكن هناك بيانات، مما يؤدي إلى هدر محتمل في عرض النطاق.	Dynamic time slots based on data availability. فتحات زمنية ديناميكية تعتمد على توفر البيانات.
No. of Slots عدد الفتحات	Fixed number of slots per frame, which can result in unused capacity. عدد ثابت من الفتحات لكل إطار، مما قد يؤدي إلى سعة غير مستخدمة.	Variable number of slots based on needs. عدد متغير من الفتحات حسب الحاجة.
Buffers التخزين المؤقت	Buffers data for all inputs. يخزن البيانات مؤقتًا لجميع المدخلات.	Buffers data only when devices have data ready. يخزن البيانات مؤقتًا فقط عندما تكون الأجهزة جاهزة للإرسال.
Data Handling معالجة البيانات	Each slot carries a specific input's data, even if it's empty, wasting bandwidth. كل فتحة تحمل بيانات من مدخل معين، حتى لو كانت فارغة، مما يهدر عرض النطاق.	Slots carry data dynamically as needed. الفتحات تحمل البيانات ديناميكيًا حسب الحاجة.
Synchronization التزامن	All inputs start simultaneously. تبدأ جميع المدخلات في وقت واحد.	No strict timing needed; flexible transmission. لا يتطلب توقيتًا صارمًا؛ الإرسال مرن.
Capacity السعة	Maximum usage is fixed, leading to possible unused time. الاستخدام الأقصى ثابت، مما يؤدي إلى وقت غير مستخدم محتمل.	Utilizes capacity based on actual data needs. يستخدم السعة بناءً على احتياجات البيانات الفعلية.
Data Separation فصل البيانات	Fixed slots can discard unused data. الفتحات الثابتة تعني أن البيانات غير المستخدمة يتم تجاهلها ببساطة.	Only used slots are sent to the destination, necessitating the addition of ID bits to identify each device. يتم إرسال الفتحات المستخدمة فقط إلى الوجهة، مما يستلزم إضافة معرفات (ID bits) لتحديد كل جهاز.

Comparison table for Amplitude Shift Keying (ASK), Frequency Shift Keying (FSK), Phase Shift Keying (PSK), and Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

(جدول مقارنة لتقنيات إزاحة السعة، وإزاحة التردد، وإزاحة الطور، وتعديل السعة التربيعة)

Feature الخاصية	ASK (Amplitude Shift Keying) إزاحة السعة	FSK (Frequency Shift Keying) إزاحة التردد	PSK (Phase Shift Keying) إزاحة الطور	QAM (Quadrature Amplitude Modulation) تعديل السعة التربيعة
Modulation Type نوع التعديل	Amplitude modulation تعديل السعة	Frequency modulation تعديل التردد	Phase modulation تعديل الطور	Combination of amplitude and phase modulation مزيج من تعديل السعة والطور
Signal Representation تمثيل الإشارة	Changes amplitude of carrier signal يغير سعة الموجة الحاملة	Changes frequency of carrier signal يغير تردد الموجة الحاملة	Changes phase of carrier signal يغير طور الموجة الحاملة	Changes both amplitude and phase يغير كلا من السعة والطور
Complexity التعقيد	Simple بسيط	Moderate متوسط	Moderate متوسط	Complex معقد
Bandwidth Efficiency كفاءة عرض النطاق	Low منخفضة	Moderate متوسطة	Moderate to High متوسطة إلى عالية	High عالية
Noise Immunity حصانة ضد الضوضاء	Low منخفضة	Moderate متوسطة	High عالية	High عالية
Applications التطبيقات	Simple data transmission, RFID نقل بيانات بسيط، RFID	Radio broadcasting, modems البث الإذاعي، أجهزة المودم	Digital communication, satellite الاتصالات الرقمية، الأقمار الصناعية	High-speed data transmission, DSL, cable modems نقل بيانات عالي السرعة، DSL، مودم الكابل
Error Rate معدل الخطأ	Higher under noisy conditions أعلى في الظروف الصاخبة	Moderate error rate معدل خطأ متوسط	Lower error rate معدل خطأ أقل	Lower error rate معدل خطأ أقل
Data Rate معدل البيانات	Lower أقل	Moderate متوسط	Higher أعلى	Very high عالٍ جدًا

A comparison between Digital Modulation and Analog Modulation

(مقارنة بين التعديل الرقمي والتناظري)

Feature الخاصية	Digital Modulation التعديل الرقمي	Analog Modulation التعديل التناظري
Signal Type نوع الإشارة	Discrete signals (binary) إشارات متقطعة (ثنائية)	Continuous signals إشارات مستمرة
Modulation Techniques تقنيات التعديل	ASK, FSK, PSK, QAM	AM, FM, PM
Bandwidth Efficiency كفاءة عرض النطاق	Generally more efficient بشكل عام أكثر كفاءة	Typically less efficient عادةً أقل كفاءة
Noise Immunity حصانة ضد الضوضاء	Higher noise immunity حصانة أعلى ضد الضوضاء	Lower noise immunity حصانة أقل ضد الضوضاء
Error Rate معدل الخطأ	Lower error rates with advanced coding معدلات خطأ أقل مع الترميز المتقدم	Higher error rates معدلات خطأ أعلى
Complexity التعقيد	More complex (requires digital circuits) أكثر تعقيداً (يتطلب دوائر رقمية)	Simpler (analog circuits) أبسط (دوائر تناظرية)
Applications التطبيقات	Digital communication systems, data transmission أنظمة الاتصالات الرقمية، نقل البيانات	Radio broadcasting, television البث الإذاعي، التلفزيون
Data Rate معدل البيانات	Higher data rates معدلات بيانات أعلى	Lower data rates معدلات بيانات أقل
Recovery of Signal استعادة الإشارة	Easier to recover original signal أسهل لاستعادة الإشارة الأصلية	More difficult to recover أكثر صعوبة في الاستعادة